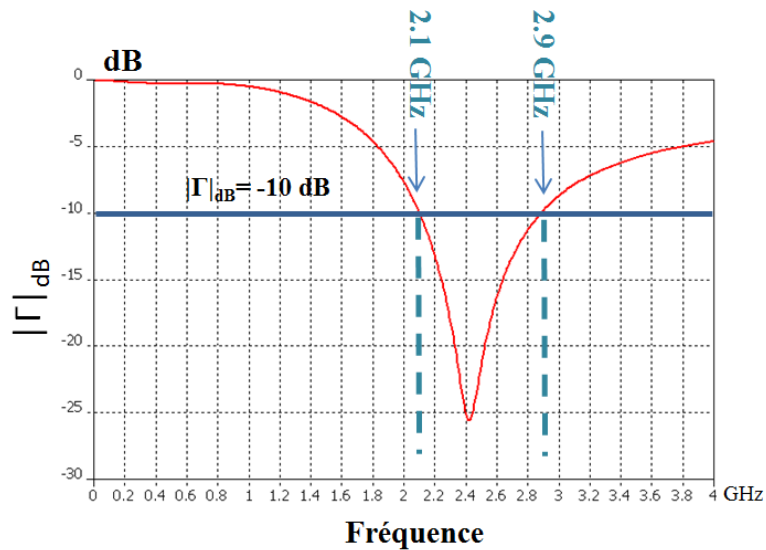


## TD 4 – Caractéristiques d'une antenne et bilan de liaison

### Exercice n°1

1. D'après la courbe fournie, quelle est la bande passante de l'antenne en prenant comme critère  $|\Gamma|_{dB} < -10$  dB ?

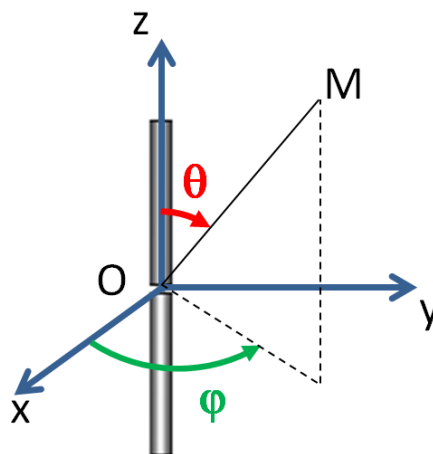
On obtient d'après la courbe :



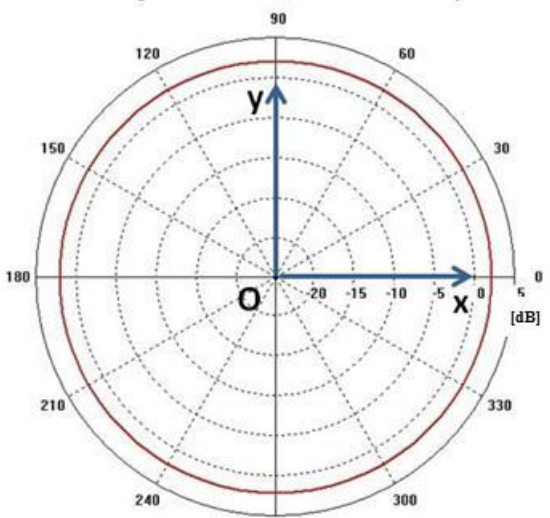
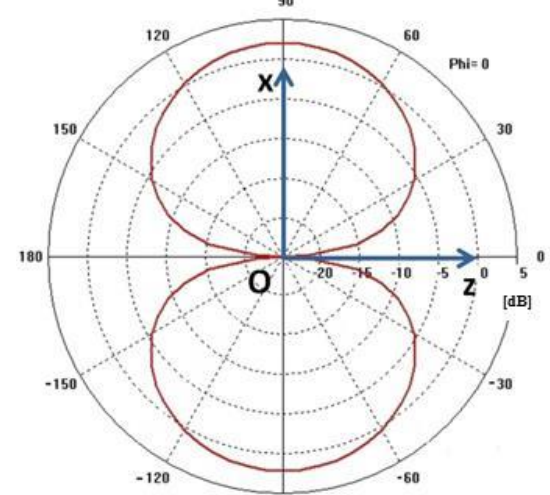
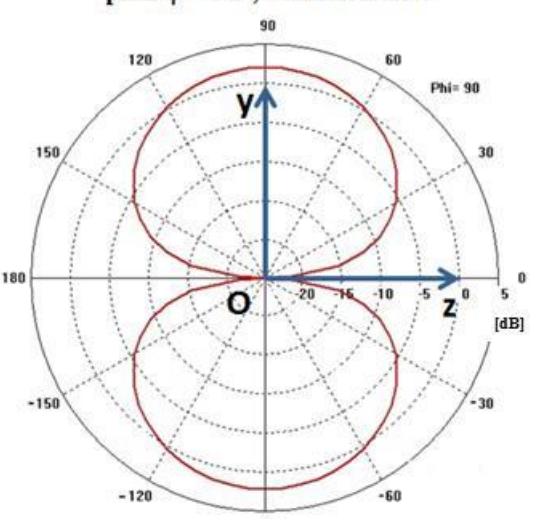
La bande passante pour un facteur de réflexion  $|\Gamma|_{dB} \leq -10$  dB est de 800 MHz dans la bande [2.1-2.9] GHz environ.

2. Pour les 3 diagrammes, indiquer avec les axes x, y et z, les plans dans lesquels le diagramme de rayonnement est tracé.

On représente ici les variables angulaires  $\theta$  et  $\varphi$  pour un point M quelconque dans le repère (O,x,y,z) centré sur l'antenne.



L'axe Oz correspond à l'axe de l'antenne. Un angle  $\theta = 0^\circ$  correspond à la direction de l'axe Oz. Un angle  $\varphi = 0^\circ$  correspond à la direction de l'axe Ox.

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>plan <math>\theta = 90^\circ</math>, variation de <math>\varphi</math></b></p>    | <p>Le plan <math>\theta = 90^\circ</math> et variation de l'angle <math>\varphi</math> correspond au plan (O,x,y).</p> |
| <p><b>plan <math>\varphi = 0^\circ</math>, variation de <math>\theta</math></b></p>    | <p>Le plan <math>\varphi = 0^\circ</math> et variation de l'angle <math>\theta</math> correspond au plan (O,x,z).</p>  |
| <p><b>plan <math>\varphi = 90^\circ</math>, variation de <math>\theta</math></b></p>  | <p>Le plan <math>\varphi = 90^\circ</math> et variation de l'angle <math>\theta</math> correspond au plan (O,y,z).</p> |

3. D'après la géométrie de l'antenne, expliquer pourquoi les diagrammes de rayonnement dans les plans  $\varphi = 0^\circ$  et  $\varphi = 90^\circ$  sont identiques.

Les diagrammes de rayonnement sont identiques pour  $\varphi = 0^\circ$  et  $\varphi = 90^\circ$  car l'antenne présente une symétrie cylindrique suivant l'axe Oz.

4. Dans quelle(s) direction(s) le rayonnement est-il maximum ?

Le rayonnement est maximum pour  $\theta = 90^\circ$  quel que soit  $\varphi$ , c'est à dire dans le plan xOy perpendiculaire à l'axe Oz.

5. Dans quelle(s) direction(s) le rayonnement est-il minimum ?

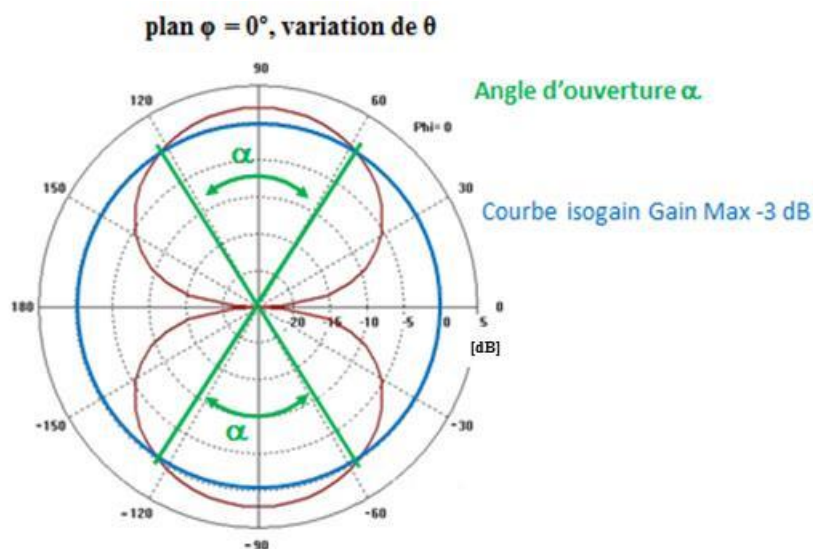
Le rayonnement est minimum pour  $\theta = 0^\circ$  et  $\theta = 180^\circ$  quel que soit  $\varphi$ , c'est à dire suivant l'axe Oz.

6. Quelle est la valeur approximative du gain maximum ?

Le gain maximal est  $G_{\max, \text{dB}} = 2.1 \text{ dB}$ . On choisit le gain le plus élevé quel que soit le plan.

7. Quelle est la valeur de l'ouverture à 3 dB dans le plan  $\varphi = 0^\circ$  ?

Dans un plan donné, l'angle d'ouverture à 3 dB est la plage angulaire sur laquelle le gain est supérieur ou égal au gain maximum - 3 dB :  $G_{\text{dB}} \geq G_{\max, \text{dB}} - 3$



Dans le plan  $\varphi=0^\circ$  et pour  $0^\circ < \theta < 180^\circ$ , l'angle d'ouverture est d'environ  $\theta_{3dB} = 128^\circ - 52^\circ = 76^\circ$ . La lecture sur le diagramme étant peu précise, on admet ici une erreur de  $5^\circ$  sur la valeur de l'angle d'ouverture.

De part les propriétés de symétrie de l'antenne, on retrouve le même angle dans le demi-plan défini par  $-180^\circ < \theta < 0^\circ$ .

### 8. Dans quel système pourrait-on utiliser ce type d'antenne ?

Cette antenne pourrait être utilisée dans un système ayant besoin d'une couverture omnidirectionnelle dans le plan orthogonal à l'axe du dipôle. C'est le cas des systèmes de diffusion (radio, TV, ...).

---

## Exercice n°2

### 1. Quel est l'effet de la plaque métallique sur le diagramme de rayonnement ?

D'après les diagrammes de rayonnement, on constate que l'ajout de la plaque métallique, placée orthogonalement à l'axe Ox ( $x < 0$ ), a pour effet d'augmenter le gain dans la direction Ox pour  $x > 0$  et de le diminuer dans la direction Ox pour  $x < 0$ .

### 2. A quelle distance $\ell$ doit-on placer la plaque pour avoir un effet maximum ?

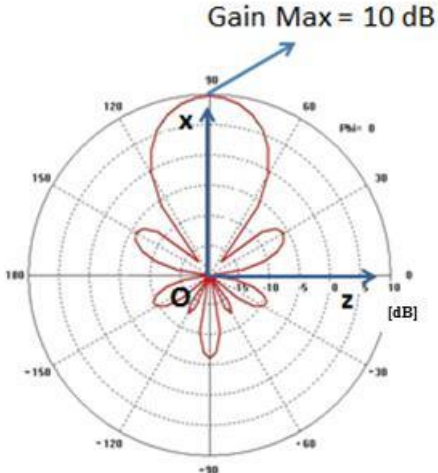
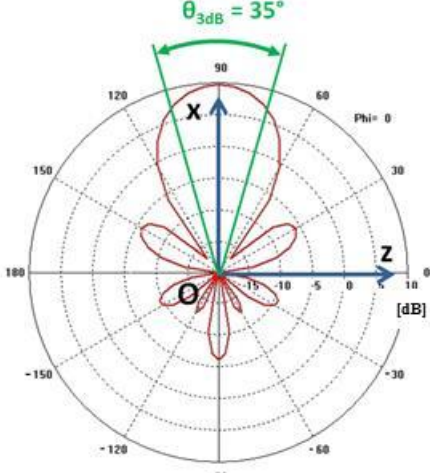
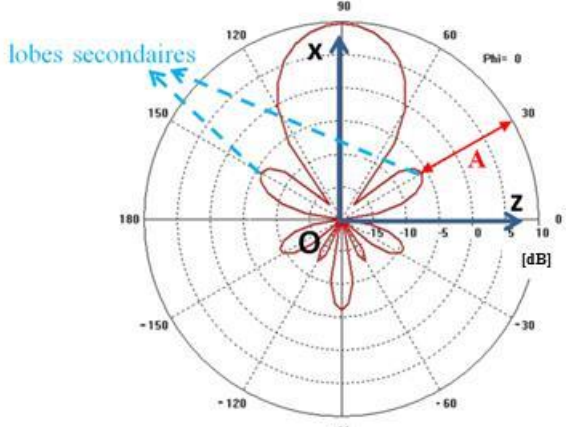
Le plan réflecteur joue le rôle d'un miroir électrique parfait. En supposant les dimensions de ce plan infinies, son facteur de réflexion  $\Gamma$  vaut :  $\Gamma = -1 = e^{j\pi}$  c'est à dire un module =1 et une phase de  $\pi$ .

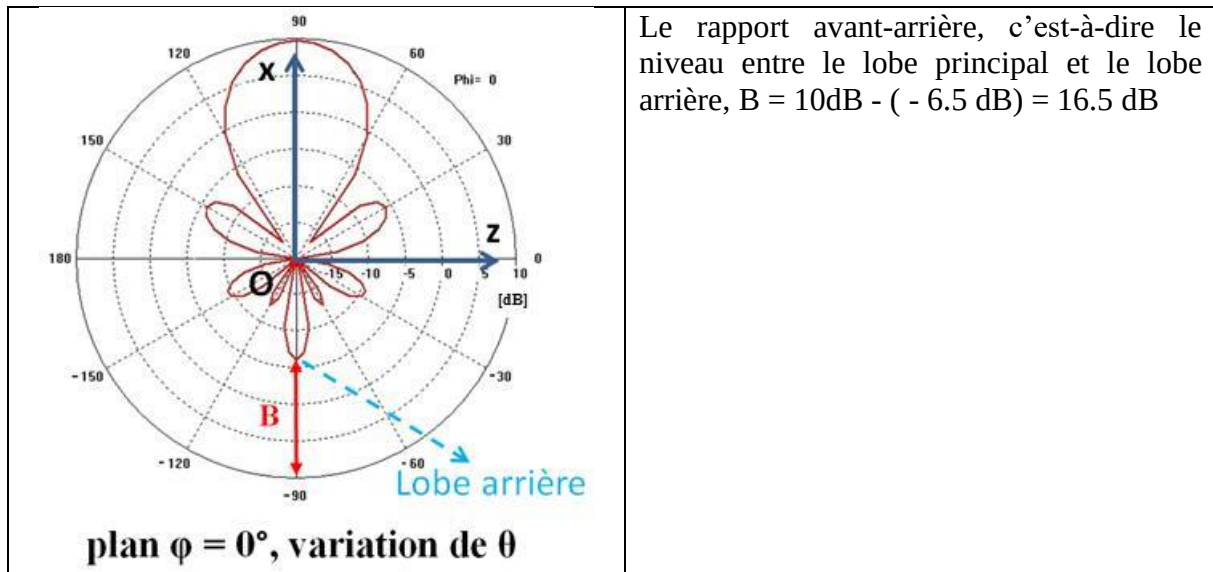
Afin d'obtenir l'effet maximal, il faut que l'onde émise directement par l'antenne et celle qui est réfléchiée par la plaque, toutes deux se propageant suivant l'axe Ox ( $x>0$ ), soient parfaitement en phase. Compte-tenu de la valeur de la phase du facteur de réflexion du plan ( $= \pi$ ), on en déduit que la distance entre le dipôle et la plaque vaut :

$$\ell = (2k + 1) \frac{\lambda}{4} \text{ avec } k \in \mathbb{N}$$

Le dipôle seul est adapté sur la bande [2.1-2.9] GHz et on suppose que le facteur de réflexion ne varie pas en présence de la plaque. En choisissant la fréquence centrale de la bande passante, soit 2.5 GHz ( $\lambda = 12$  cm), on trouve que la distance  $\ell$  minimale entre le dipôle et la plaque est :  $\ell = \lambda/4 = 3$  cm.

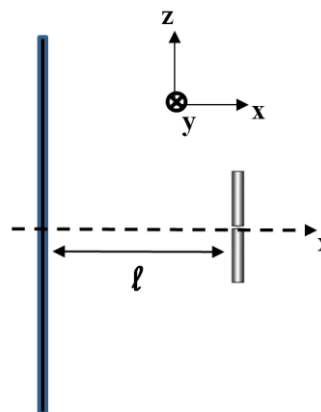
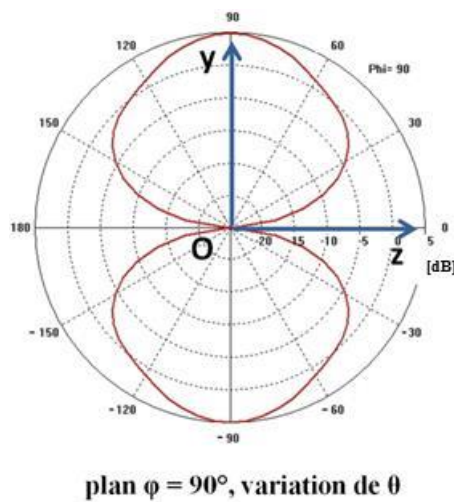
### 3. Dans le plan $\varphi = 0^\circ$

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Gain Max = 10 dB</p> <p>plan <math>\phi = 0^\circ</math>, variation de <math>\theta</math></p>                      | <p>Le gain maximum vaut 10 dB</p>                                                                                                                                                         |
|  <p><math>\theta_{3dB} = 35^\circ</math></p> <p>plan <math>\phi = 0^\circ</math>, variation de <math>\theta</math></p> | <p>L'angle d'ouverture vaut environ <math>35^\circ</math>.</p>                                                                                                                            |
|  <p>lobes secondaires</p> <p>plan <math>\phi = 0^\circ</math>, variation de <math>\theta</math></p>                   | <p>Le niveau des lobes secondaires est de l'ordre de -6 dB.<br/>Le niveau relatif, par rapport au lobe principal est <math>A = 10 \text{ dB} - (-6 \text{ dB}) = 16 \text{ dB}</math></p> |



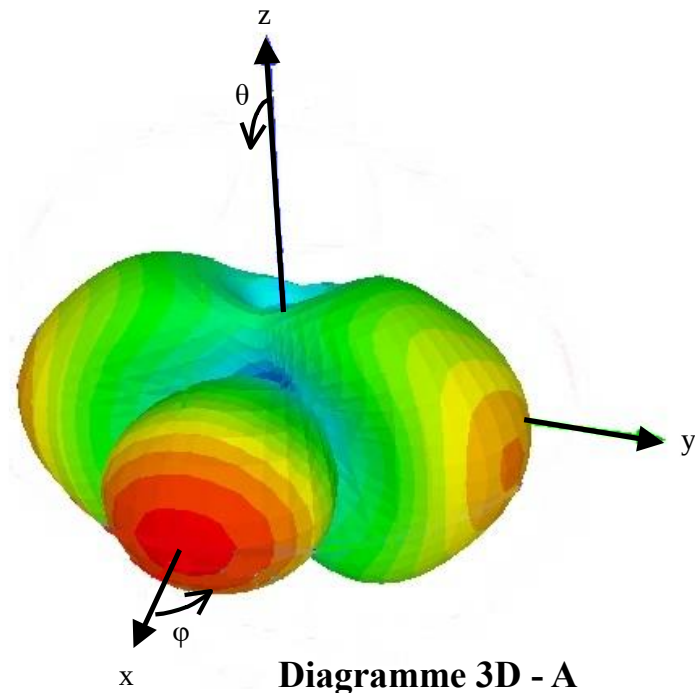
4. Pourquoi le diagramme dans le plan  $\phi = 90^\circ$  est-il symétrique ?

Le diagramme dans le plan  $\phi = 90^\circ$  est symétrique car la structure (dipôle + plan réflecteur) présente une symétrie par rapport au plan xOz.



**Vue 2D**

5. Le diagramme en 3D correspondant est le diagramme 3D-A

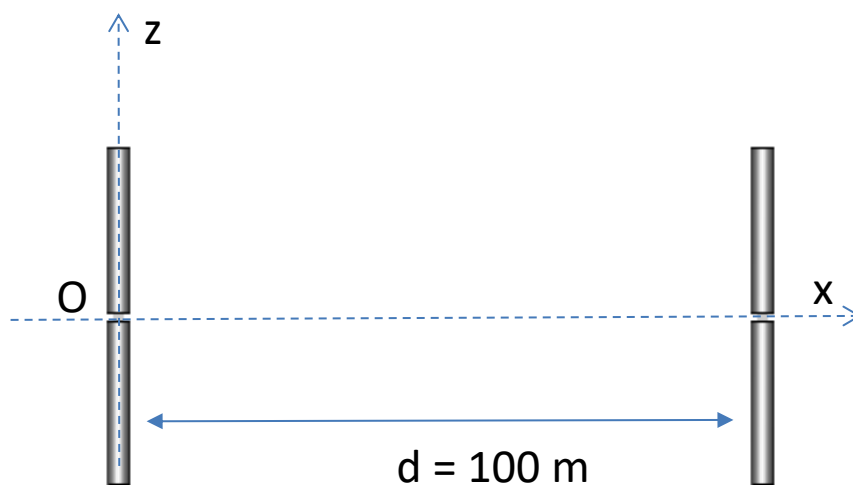



---

### Exercice n°3

1. ► Comment faut-il les disposer l'une par rapport à l'autre pour avoir le maximum de puissance à la réception ?

Il faut orienter les 2 dipôles dans la même direction et placer leur centre sur un axe orthogonal à leur direction



- Quelle est la puissance reçue  $P_R$ ?

On calcule la puissance reçue  $P_R$  sur l'accès d'une des 2 antennes (l'autre étant émettrice) par la relation de Friis

$$P_{R,dBm} = P_{E,dBm} + G_{E,dB} + G_{R,dB} + 10 \log_{10} \left( \frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2$$

Avec  $\lambda$ , la longueur d'onde correspondant à une fréquence  $f = 2.5$  GHz :  $\lambda = 12$  cm

$P_E = 500$  mW  $\Rightarrow P_{E,dBm} = 27$  dBm

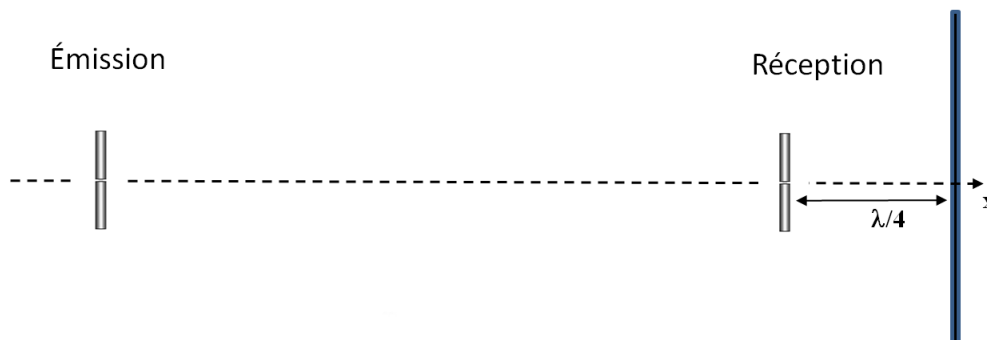
$$G_E = G_R = 2.1 \text{ dB} \quad \text{et} \quad 10 \log_{10} \left( \frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 = -80.4 \text{ dB}$$

On obtient donc  $P_{R,dBm} = 27 + 2.1 + 2.1 - 80.4 = -49.2$  dBm

2.

► Comment faut-il les disposer l'une par rapport à l'autre pour avoir le maximum de puissance à la réception ?

Il faut placer les antennes de la même façon que précédemment avec le plan réflecteur derrière l'antenne de réception à une distance  $\lambda/4$ .



► Quelle est la puissance reçue ?

Dans l'exercice 2, nous avons vu que le gain de la nouvelle antenne de réception est de 10 dB. L'augmentation du gain de l'antenne de réception est donc de  $10 - 2.1 = 7.9$  dB.

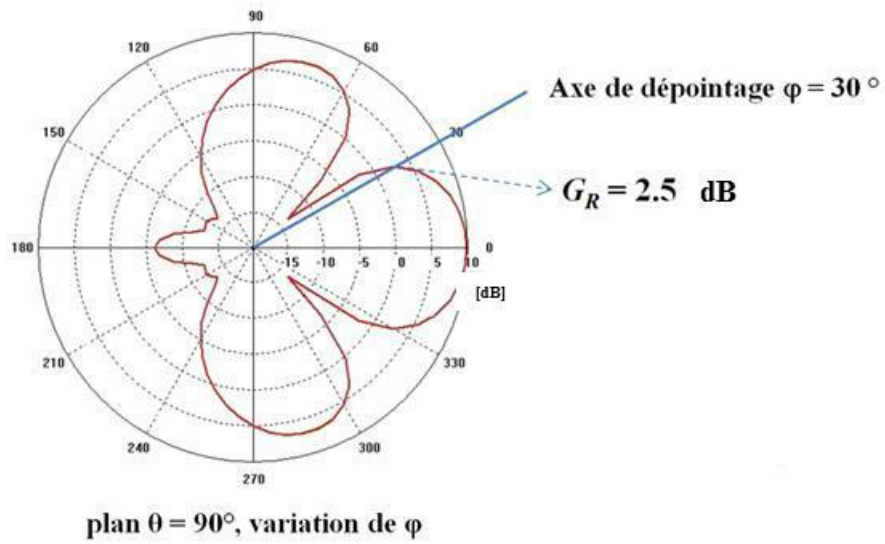
Les autres paramètres étant inchangés, la puissance reçue augmente donc de 7.9 dB.

La puissance reçue  $P_{R,dBm} = -49.2 + 7.9 = -41.3$  dBm

3. Déterminer la puissance reçue.

On regarde le diagramme  $\theta = 90^\circ$  pour observer dans le plan (O,x,y) de l'antenne de réception (Exercice 2).





Le gain de l'antenne de réception  $G_R$  vaut alors 2.5 dB.

La puissance reçue  $P_{R, dBm} = -48.8 \text{ dBm}$